

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Отчет по лабораторной работе №1
«Моделирование компьютерных сетей в среде NetEmul»

Студент:

Антипин Григорий Викторович,
группа Р3332

Преподаватель:

Алиев Т. И.

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Цель работы

Целью данной лабораторной работы, выполняемой в среде моделирования NetEmul, является рассмотрение и изучение теоретических и практических основ настройки сетевого оборудования компьютерных сетей, методов передачи данных в локальных и глобальных вычислительных сетях, а также принципов реализации основных протоколов в процессе функционирования сети.

Вариант лабораторной работы Антипин 7 Григорий 8 Викторович 10

$(192 + H + O) \cdot (\Phi + H) \cdot (И + H) \cdot (\Phi + И)$

$(192 + 2 + 10) \cdot (7 + 2) \cdot (8 + 2) \cdot (7 + 8)$

Адрес IPv4: **204.9.10.15**

Вторая сеть – 204.17.10.23

Третья сеть – 204.9.20.25

Этап 1. Простейшая сеть из двух компьютеров

Построение сети

На первом этапе была построена сеть, состоящая из двух компьютеров, соединенных друг с другом.

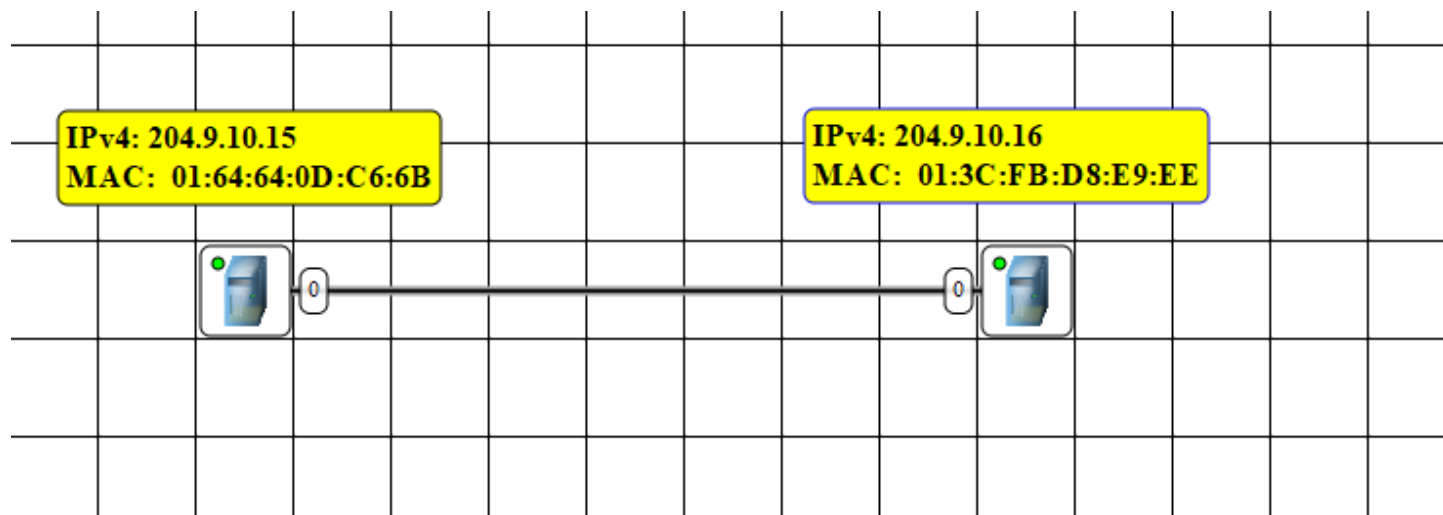


Рис 1.1: Схема сети из двух компьютеров

Настройка сети

Каждому компьютеру были назначены IP-адреса:

- PC1: 204.9.10.15
- PC2: 204.9.10.16

После назначения IP-адресов автоматически сформировались записи в ARP-таблицах. Эти таблицы используются для сопоставления IP-адресов с MAC-адресами сетевых адаптеров.

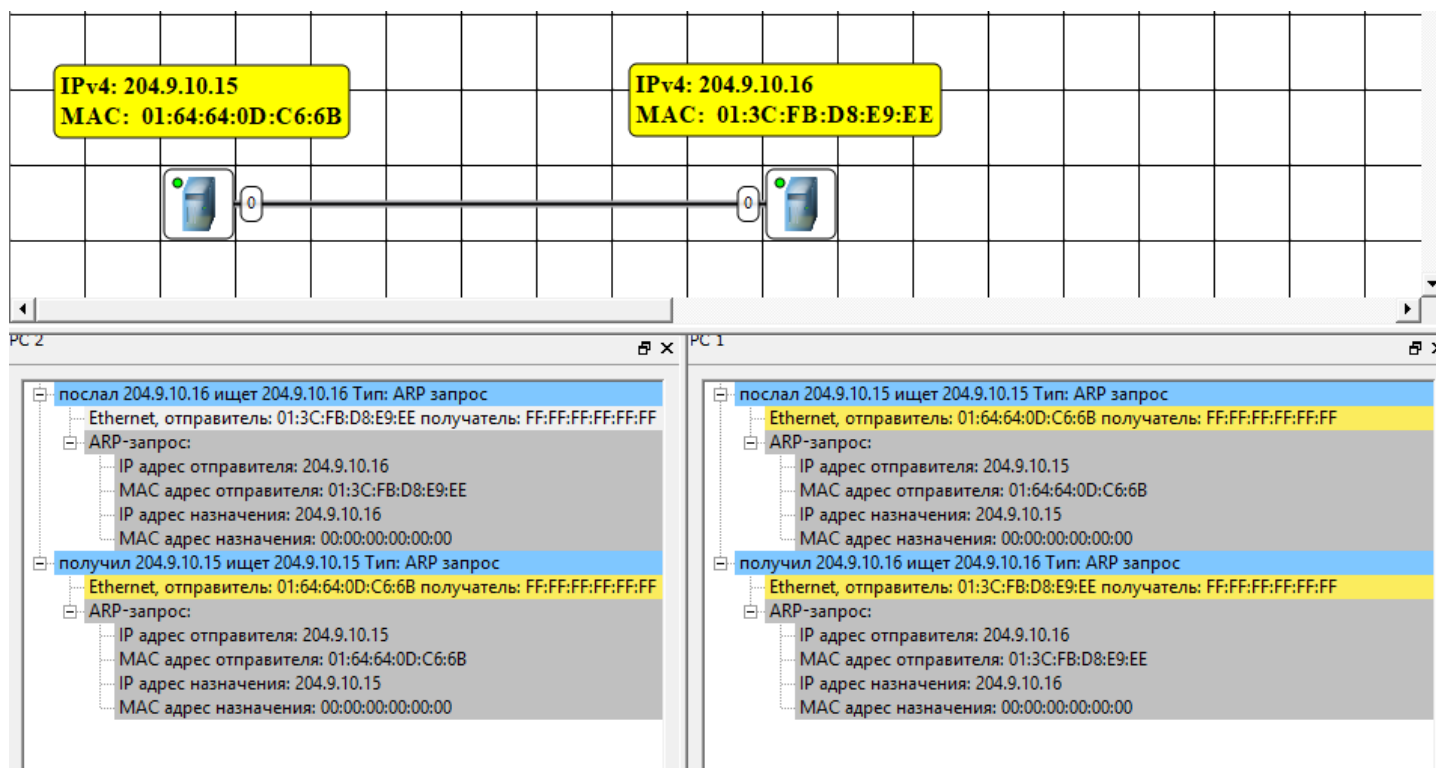


Рис 1.2: ARP-запросы в сети

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

При анализе таблиц маршрутизации было установлено:

- Каждый компьютер имеет маршрут по умолчанию для своей подсети.
- В ARP-таблицах появились записи с MAC-адресами соседних узлов.

Анализ: ARP-таблица содержит записи о соответствии IP-адресов MAC-адресам, что позволяет компьютерам находить друг друга в сети. Если компьютеру нужно отправить пакет, он сначала выполняет ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес получателя.

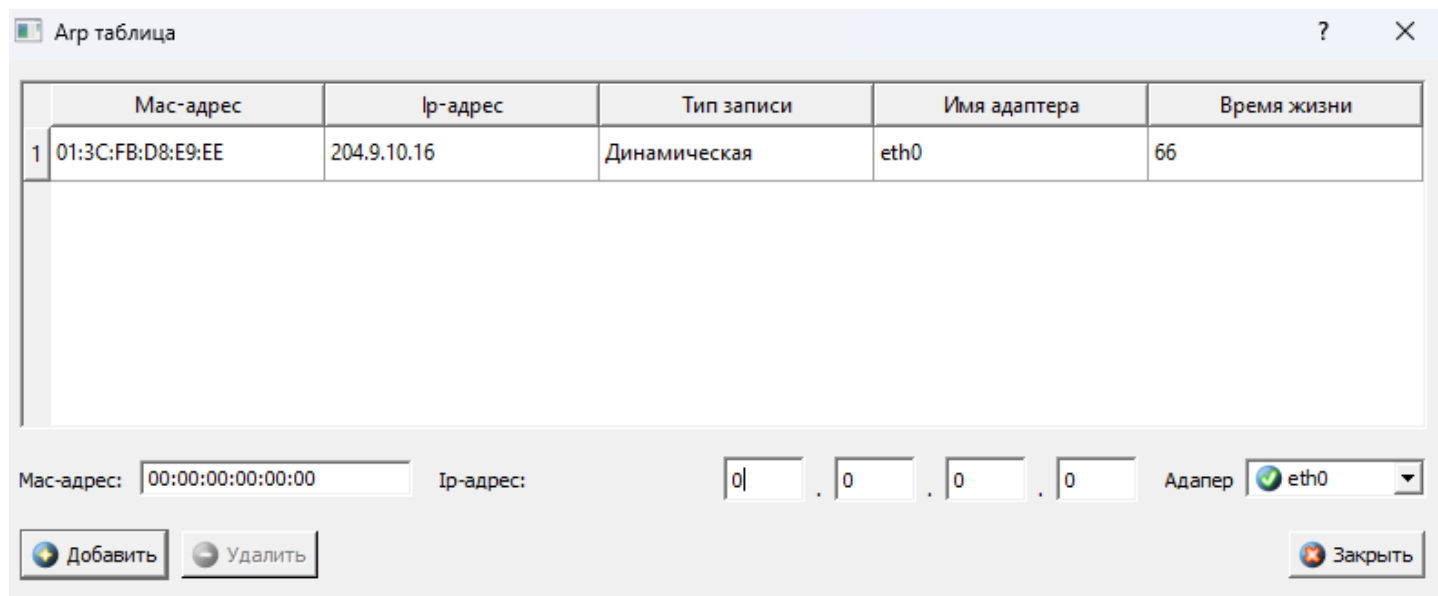


Рис 1.3: ARP-таблица PC1

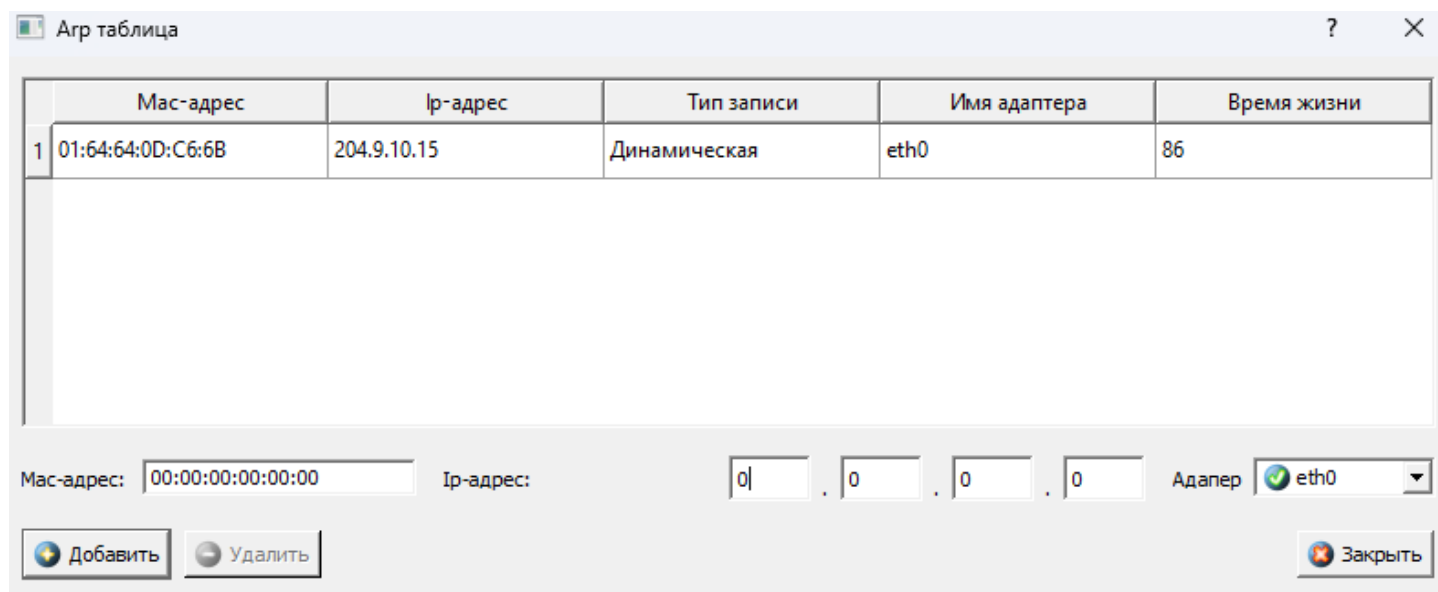


Рис 1.4: ARP-таблица PC2

Тестирование сети

Для проверки работоспособности сети был выполнен тест передачи UDP-пакетов.

Анализ: Перед отправкой пакета инициируется ARP-запрос, если MAC-адрес получателя неизвестен. UDP-пакеты передаются напрямую, так как оба компьютера находятся в одной подсети.

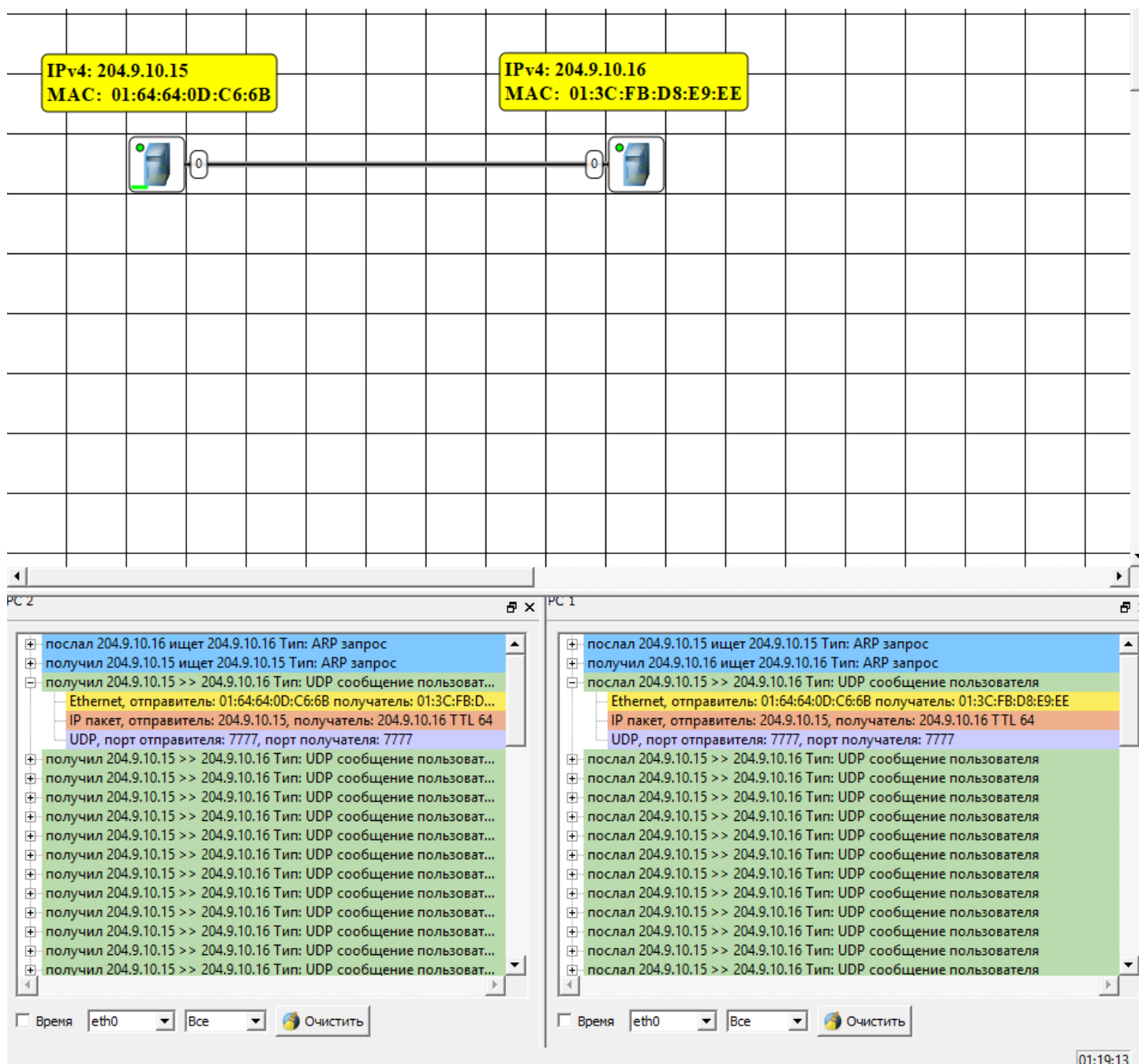


Рис 1.5: Передача UDP-пакетов

Выводы

Изучены механизмы работы ARP-протокола. Определены принципы маршрутизации внутри локальной сети. Проверена успешность передачи данных по UDP.

Этап 2. Линейная сеть из трех компьютеров

Построение сети

На втором этапе к сети был добавлен третий компьютер, который был соединён с одним из двух существующих узлов.

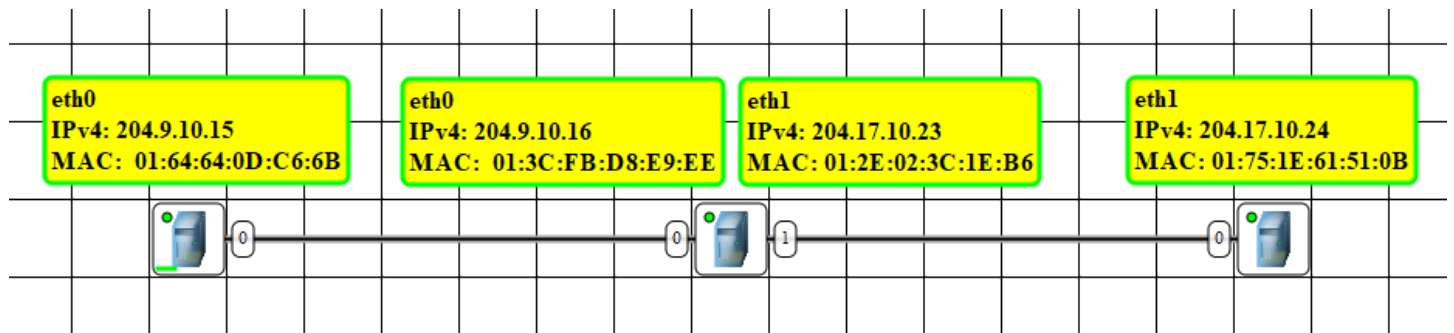


Рис 2.1: Схема линейной сети из трёх компьютеров

Настройка сети

После назначения IP-адреса начинаем передавать ARP-запросы, чтобы определить соответствия между IP- и MAC-адресами другого компьютера в сети.

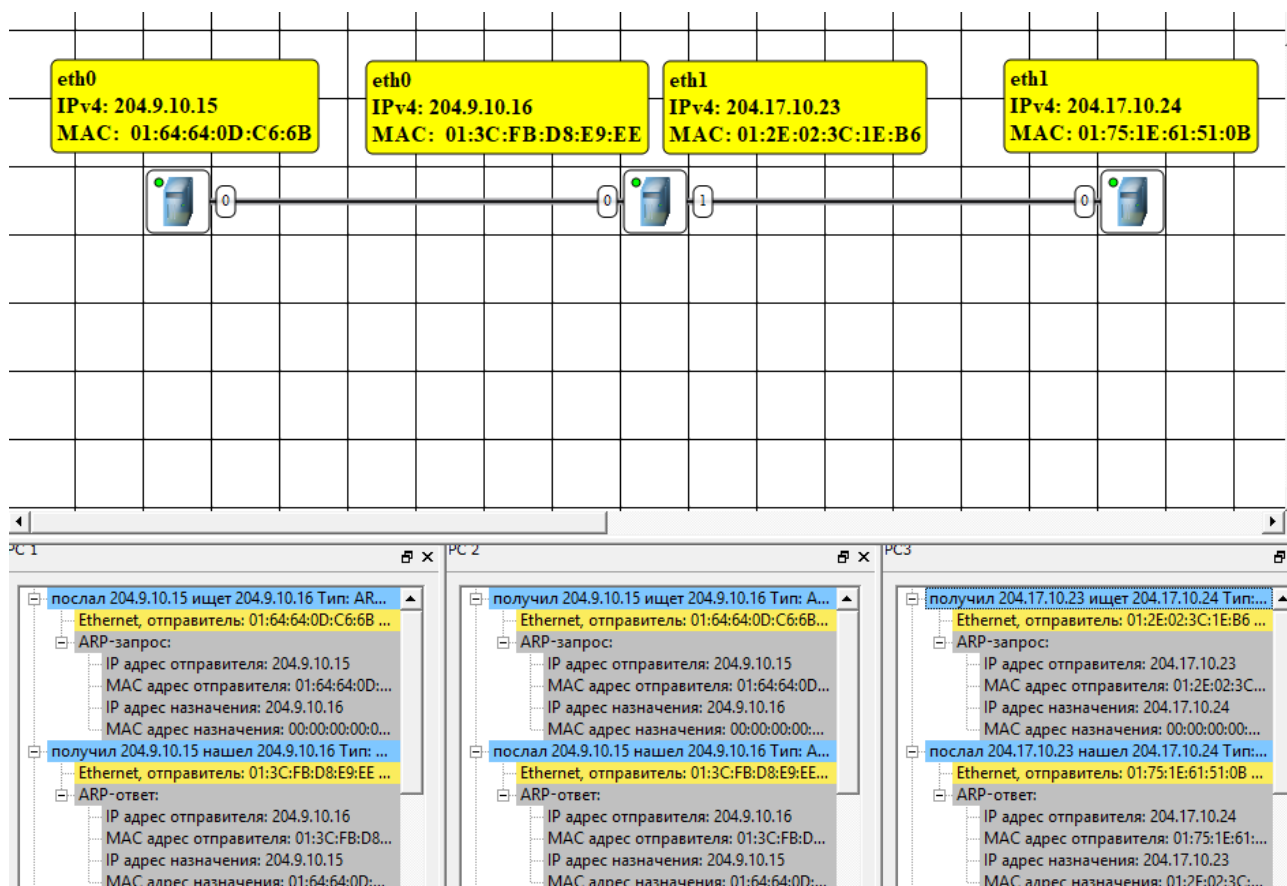
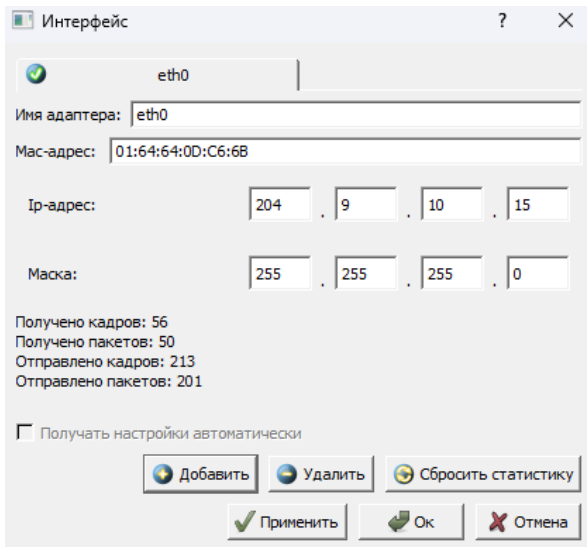


Рис 2.2: ARP-запросы в сети

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

После добавления третьего компьютера изменилось содержимое таблиц маршрутизации:

- Центральный узел теперь должен пересылать пакеты между двумя соседями.
- В ARP-таблицах появились новые записи о MAC-адресах новых узлов.
- Маршрутизация между PC1 и PC3 требует передачи данных через PC2.



eth0 в PC1

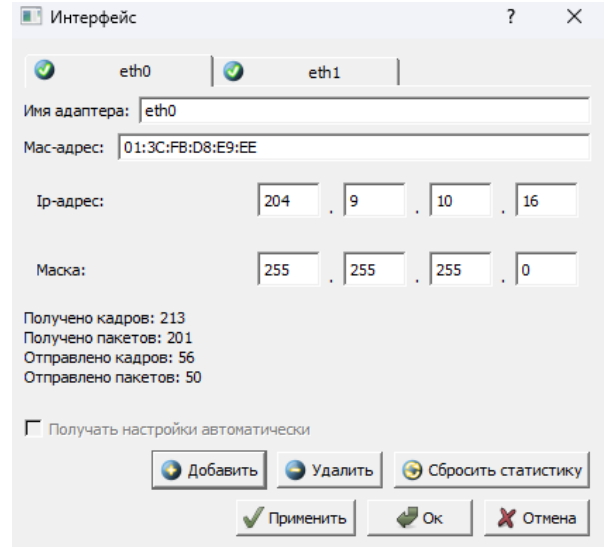


Рис 2.3:

Рис 2.4: eth0 в PC2

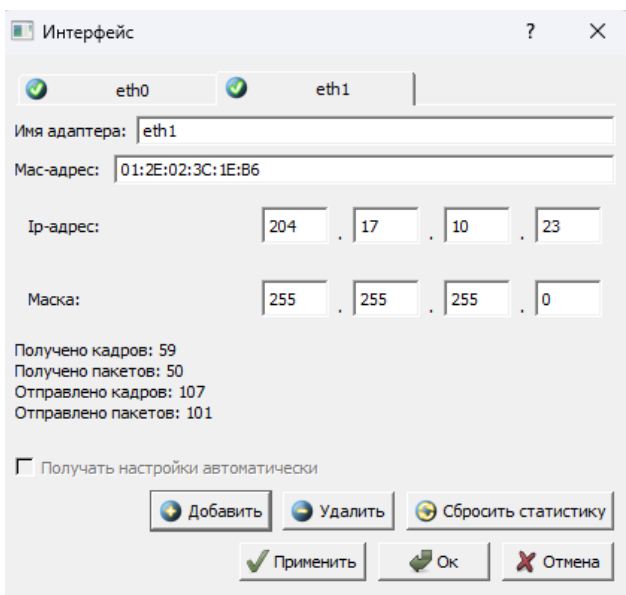


Рис 2.5: eth1 в PC2

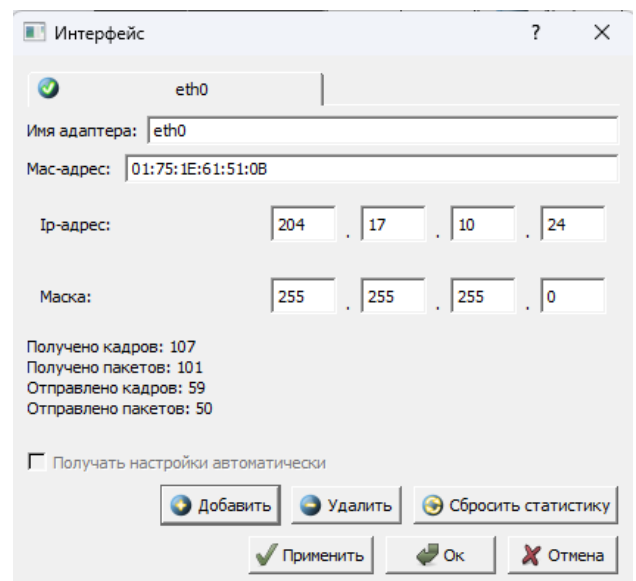


Рис 2.6: eth0 в PC3

Арг таблица

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:3C:FB:D8:E9:EE	204.9.10.16	Динамическая	eth0	136

Мас-адрес: Ip-адрес: . . . Адаптер

Рис 2.7: ARP-таблица PC1

Арг таблица

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:64:64:0D:C6:6B	204.9.10.15	Динамическая	eth0	154
2	01:75:1E:61:51:0B	204.17.10.24	Динамическая	eth1	122

Мас-адрес: Ip-адрес: . . . Адаптер

Рис 2.8: ARP-таблица PC2

Арг таблица

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:2E:02:3C:1E:B6	204.17.10.23	Динамическая	eth0	140

Мас-адрес: Ip-адрес: . . . Адаптер

Рис 2.9: ARP-таблица PC3

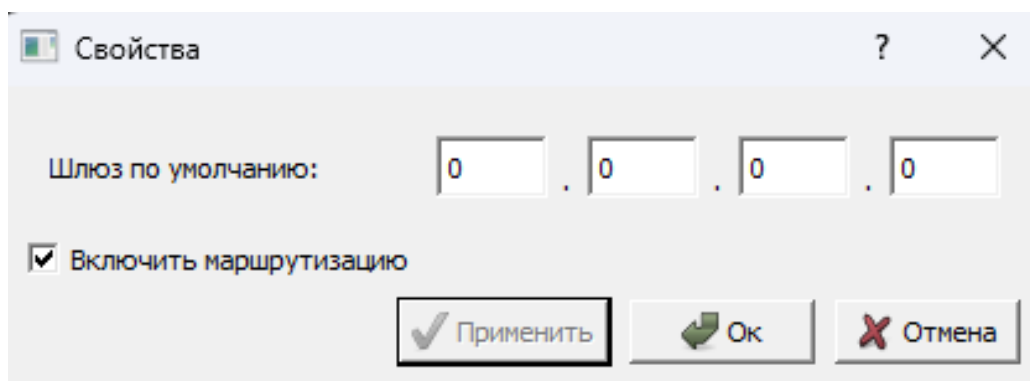


Рис 2.10: Свойства PC2

Таблица маршрутизации						
	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	204.9.10.0	255.255.255.0	204.9.10.15	204.9.10.15	0	Подключена
2	204.17.10.0	255.255.255.0	204.9.10.16	204.9.10.15	0	Статическая

Рис 2.11: Таблица маршрутизации PC1

Таблица маршрутизации						
	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	204.9.10.0	255.255.255.0	204.9.10.16	204.9.10.16	0	Подключена
2	204.17.10.0	255.255.255.0	204.17.10.23	204.17.10.23	0	Подключена

Рис 2.12: Таблица маршрутизации PC2

Таблица маршрутизации						
	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	204.9.10.0	255.255.255.0	204.17.10.23	204.17.10.24	0	Статическая
2	204.17.10.0	255.255.255.0	204.17.10.24	204.17.10.24	0	Подключена

Рис 2.13: Таблица маршрутизации PC3

Тестирование сети

Был проведён тест отправки UDP-пакетов между разными узлами сети. Пакеты между ПК1 и ПК3 проходили через ПК2.

Ethernet: MAC-адреса получателя и отправителя, IP: IP-адреса получателя и отправителя, UDP: порты получателя и отправителя

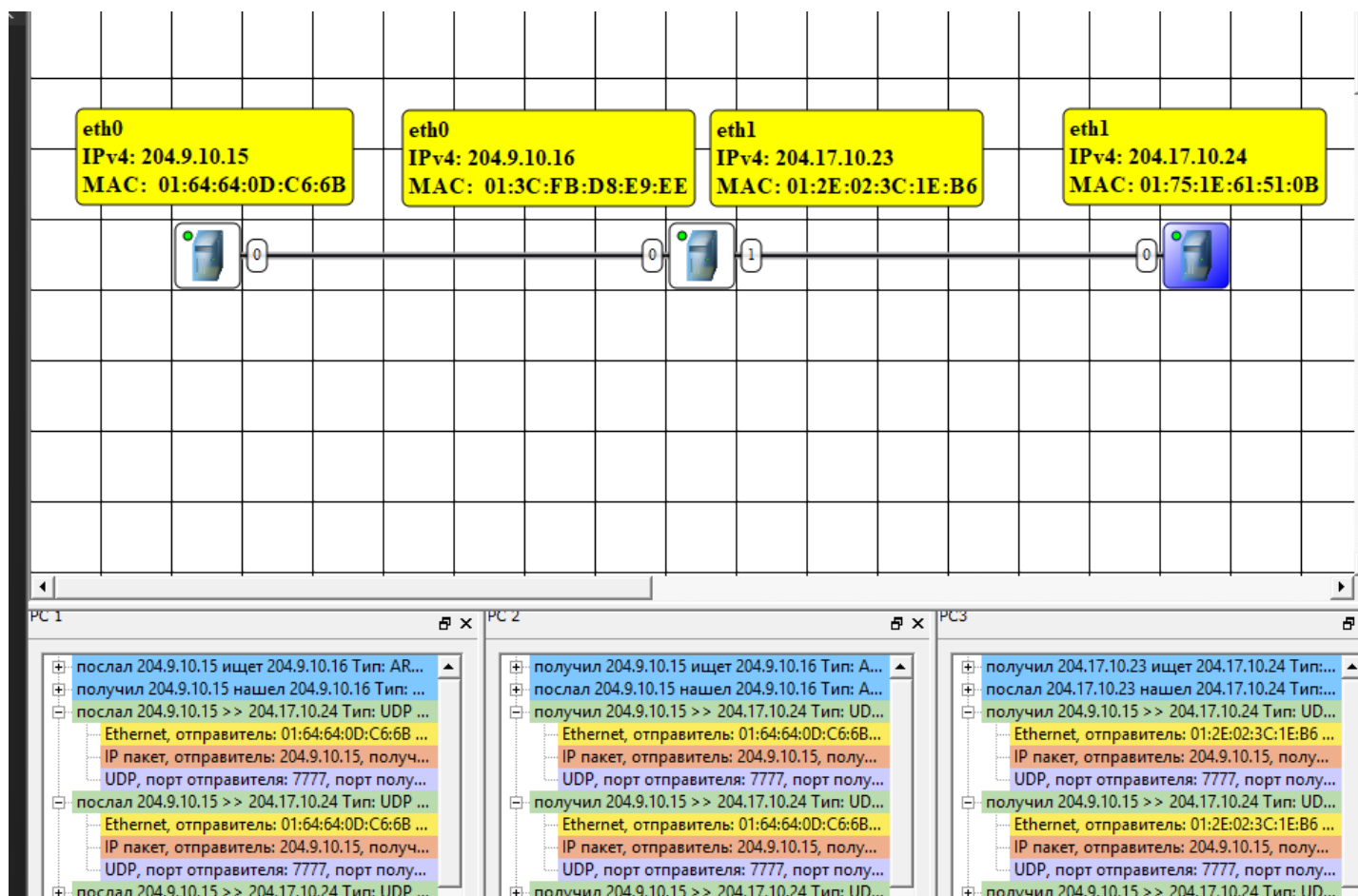


Рис 2.14: Передача UDP-пакетов

Выводы

- Центральный узел играет роль маршрутизатора для трафика между удалёнными узлами.
- Таблицы маршрутизации на каждом устройстве адаптируются к новой конфигурации.
- В ARP-таблицах сохраняются записи о MAC-адресах всех узлов.

Этап 3. Полносвязная сеть из трёх компьютеров

Построение сети

На третьем этапе была сформирована полносвязная сеть, в которой каждый узел соединен с каждым другим узлом.

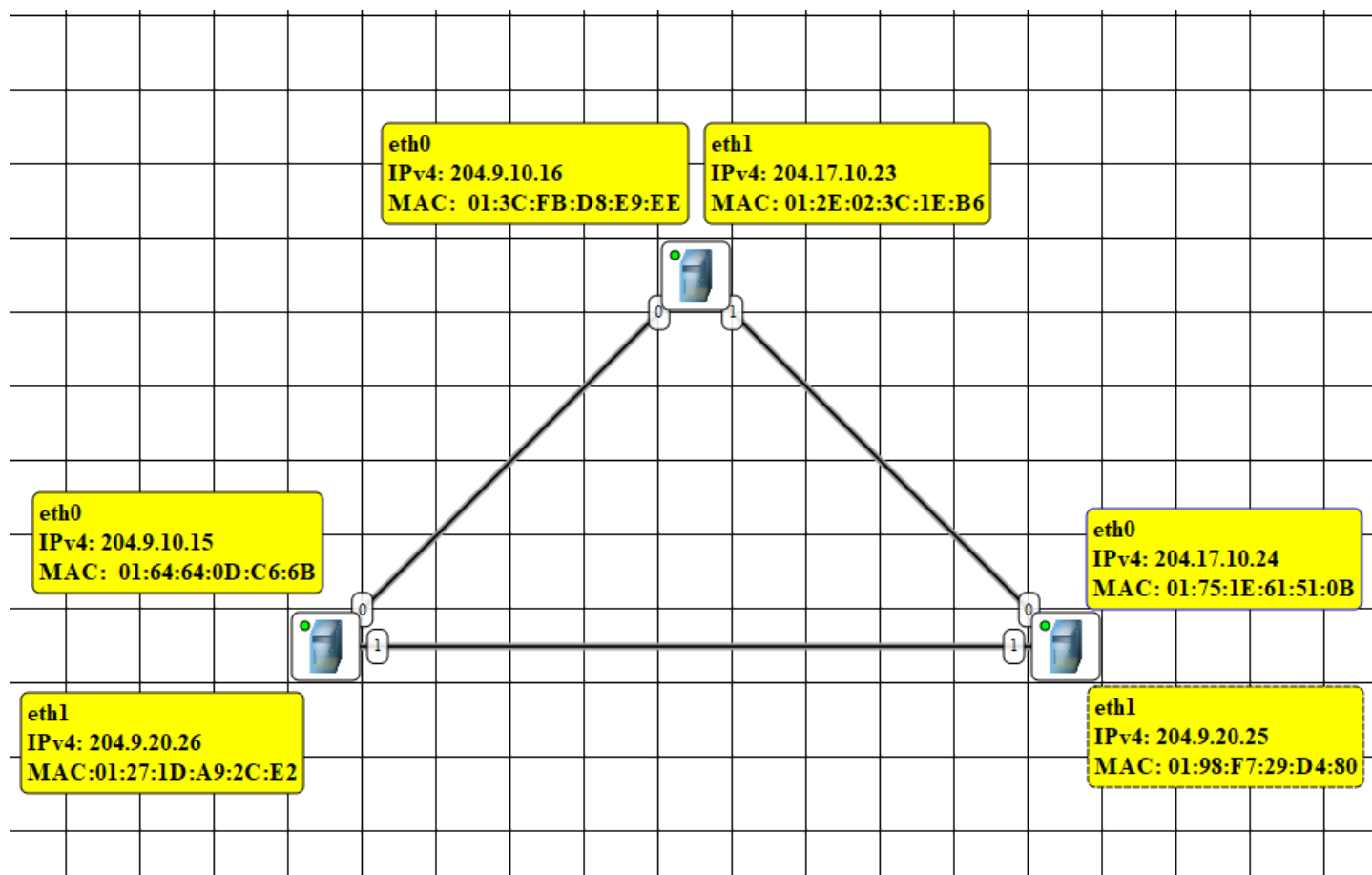


Рис 3.1: Схема полносвязной сети из трех компьютеров

Настройка сети

После назначения IP-адреса начинаем передавать ARP-запросы, чтобы определить соответствия между IP- и MAC-адресами другого компьютера в сети.

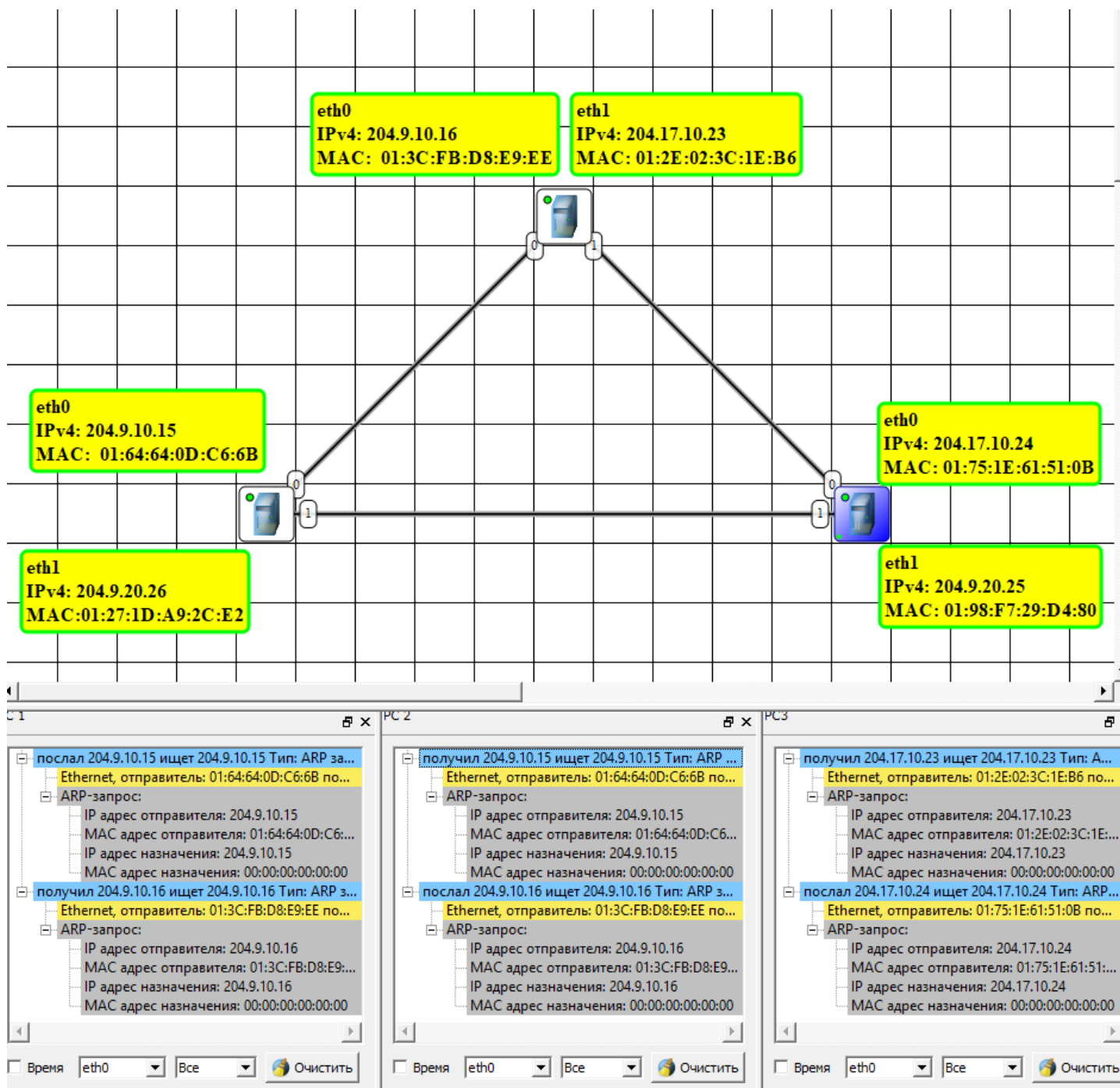


Рис 3.2: ARP-запросы в сети

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

Теперь каждый компьютер имеет несколько возможных маршрутов:

- Маршруты строятся по кратчайшему пути.

- Таблицы маршрутизации содержат альтернативные маршруты.
- Пакеты могут передаваться разными путями в зависимости от доступности узлов.

Тестирование сети

Анализ передачи UDP-пакетов показал, что сеть может автоматически перенаправлять трафик, если один из узлов выходит из строя.

Ethernet: MAC-адреса получателя и отправителя, IP: IP-адреса получателя и отправителя, UDP: порты получателя и отправителя.

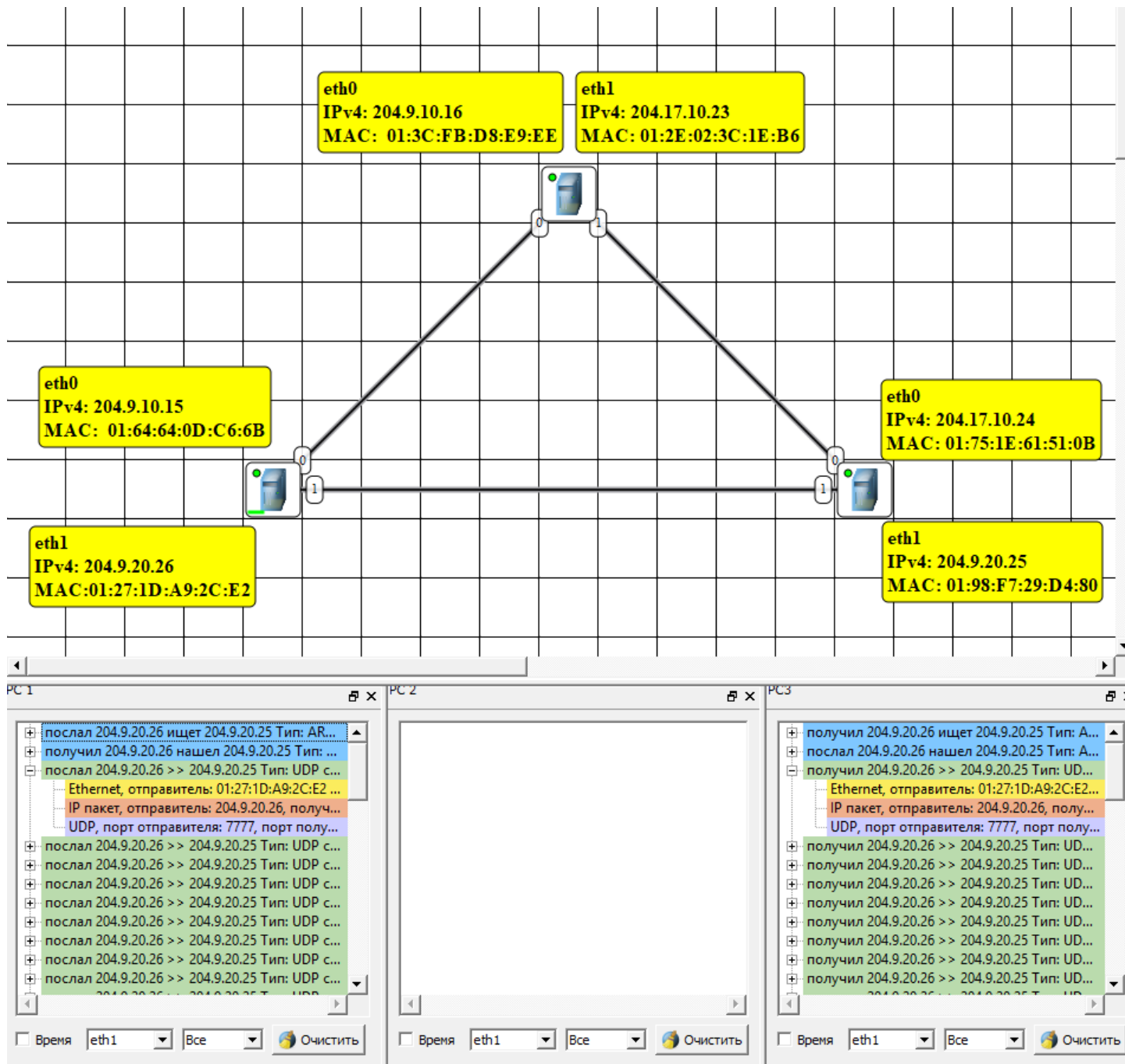


Рис 3.3: Передача UDP-пакетов от PC1 к PC3

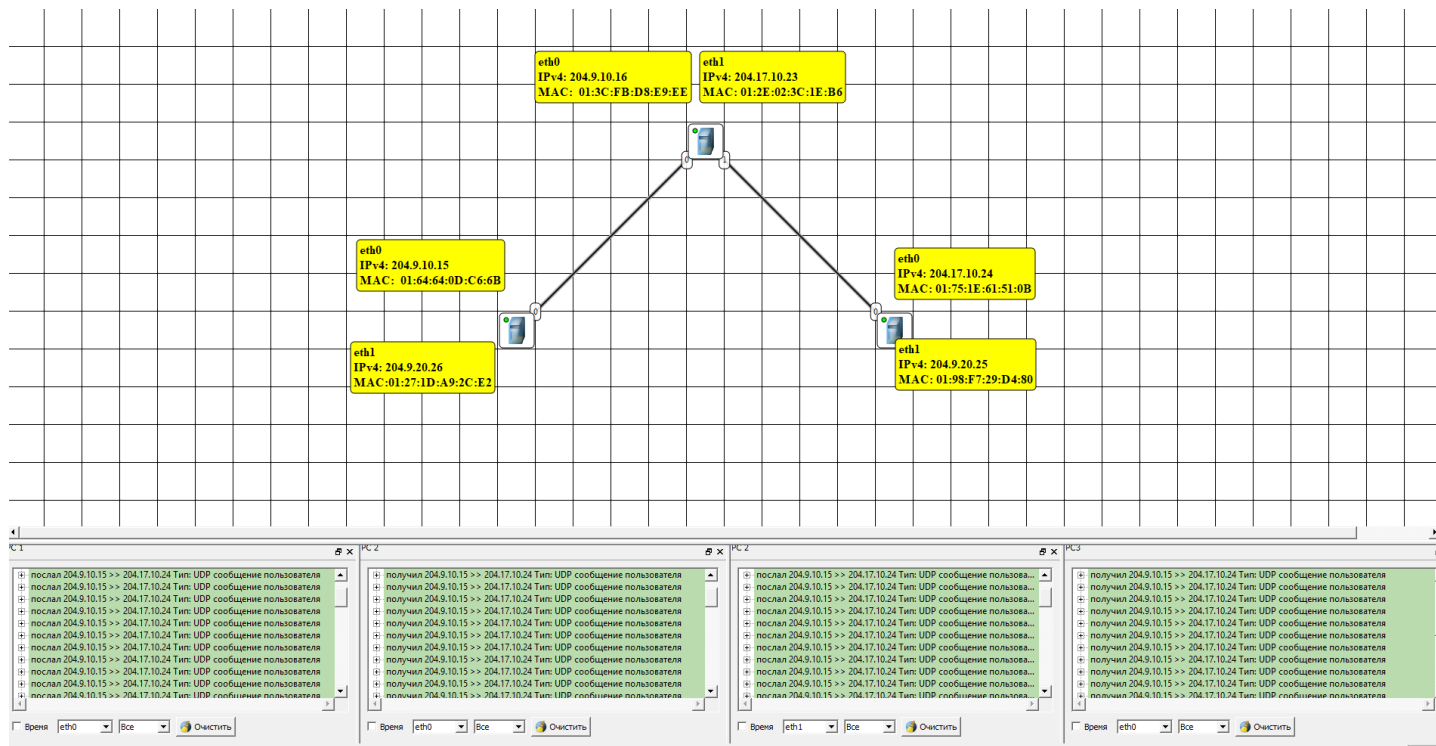


Рис 3.4: Передача UDP-пакетов от PC1 к PC3 при отсутствии прямого соединения между ними

Выводы

- Полносвязная сеть обеспечивает высокую отказоустойчивость.
- В таблицах маршрутизации появились избыточные маршруты.
- Сеть выбирает наиболее эффективный маршрут для передачи данных.

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я наглядно изучил, как работают локальные сети различных конфигураций. Познакомился с ошибками, которые могут в них возникать, а также с процессом формирования основных таблиц (ARP) для доставки пакетов нужному адресату и оптимизации процесса. Проанализировано влияние топологии сети на маршрутизацию данных. Работа выполнена успешно, все цели достигнуты.